

§4 二重积分的应用

- 👉 问题的提出
- 👉 二重积分在几何上的应用
——曲面的面积
- 👉 二重积分在力学中的应用
——求质心、转动惯量、引力

复习：如何应用定积分解决问题？

第一步 利用“分割, 近似代替” 求出局部量的
近似值 —— 微分表达式

$$dU = f(x)dx$$

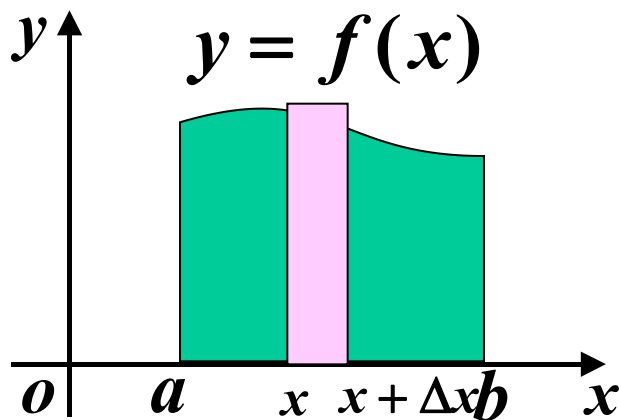
第二步 利用“求和, 取极限” 求出整体量的
精确值 —— 积分表达式

$$U = \int_a^b f(x) dx$$

这种分析方法称为**元素法** (或**微元分析法**)

元素的几何形状常取为: **条, 带, 段, 环, 扇, 片, 壳** 等

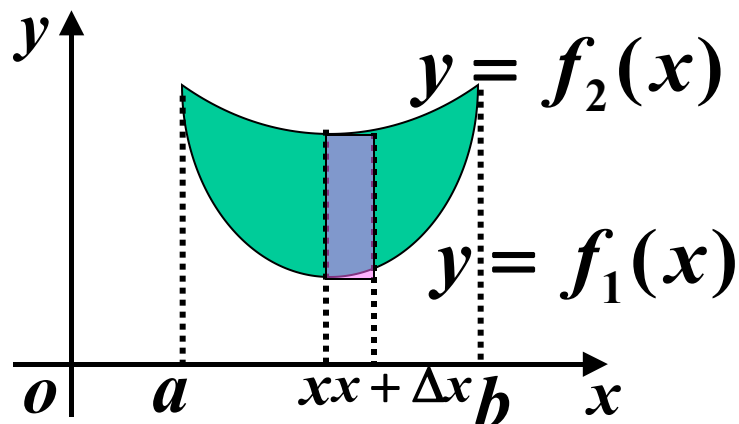
直角坐标系情形



曲边梯形的面积

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

面积元素: $dA = f(x)dx$,



曲边梯形的面积

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$

面积元素: $dA = [f_2(x) - f_1(x)]dx$.

一、问题的提出

元素法：定积分的元素法 $\begin{cases} (1) \text{积分元素 } dU \\ (2) \int_a^b dU \text{ -- 定积分} \end{cases}$

把定积分的元素法推广到二重积分的应用中.

重积分问题：

(1) 总量 U 能表示成部分量之和.

(2) 部分量 $dU \approx f(x, y)d\sigma$ 一称为总量 U 的元素

$$U = \iint_D f(x, y)d\sigma \text{ -- 无限累加}$$

元素法：将原来的 4 步简化成 2 步：

(1) 写总量的元素 (2) 无限求和即重积分 .

1. 能用重积分解决的实际问题的特点

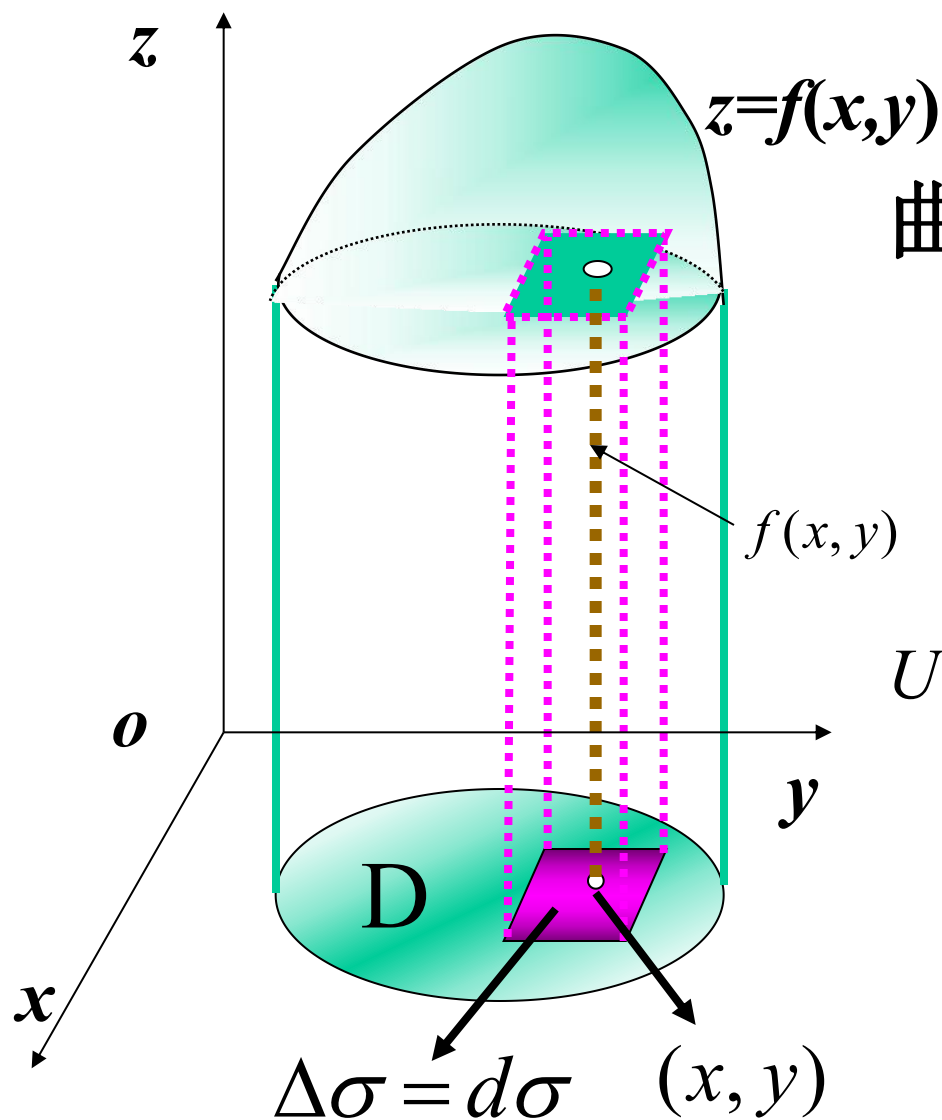
所求量是 $\left\{ \begin{array}{l} \text{分布在有界闭域上的整体量} \\ \text{对区域具有可加性} \end{array} \right.$

2. 用重积分解决问题的方法

- 用微元分析法 (元素法)
- 从重积分定义出发 建立积分式

3. 解题要点

画出积分域、选择坐标系、确定积分序、
定出积分限、计算要简便



曲顶柱体的体积元素

$$dU \approx f(x, y) d\sigma$$

曲顶柱体的体积

$$U = \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

一、立体体积

- 曲顶柱体的顶为连续曲面 $z = f(x, y), (x, y) \in D$, 则其体积为

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

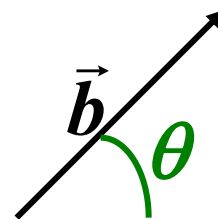
- 占有空间有界域 Ω 的立体的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} dx dy dz$$

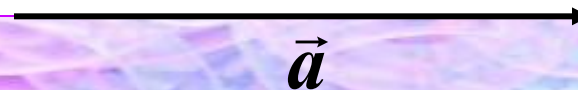
复习1：两向量的数量积

定义 向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**数量积**为 $\vec{a} \cdot \vec{b}$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \quad (\text{其中 } \theta \text{ 为 } \vec{a} \text{ 与 } \vec{b} \text{ 的夹角})$$



数量积也称为“**点积**”、“**内积**”。



复习2：曲面的切平面与法线

$$\Sigma: F(x, y, z) = 0 \quad (1) - \text{隐式}$$

$$\Sigma: z = f(x, y) \quad (2) - \text{显式}$$

设曲面 Σ 由方程(1)表示, $M(x_0, y_0, z_0) \in \Sigma$

$F(x, y, z)$ 在点 M 有连续的偏导数,

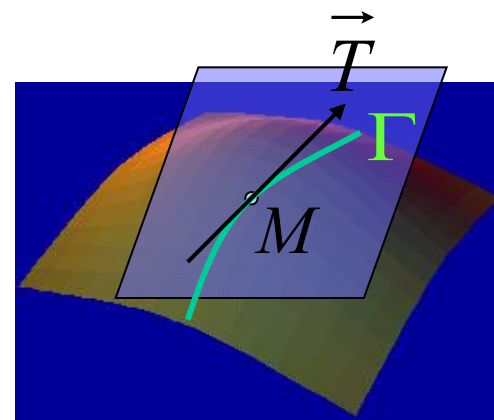
$$\text{且 } F_x^2 + F_y^2 + F_z^2 \Big|_M \neq 0$$

设有曲面 $\Sigma: F(x, y, z) = 0$

通过其上定点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 任意引一条光滑曲线 $\Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t)$, 设 $t = t_0$ 对应点 M , 且 $\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)$ 不全为0. 则 Γ 在点 M 的切向量为

$$\vec{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0))$$

切线方程为 $\frac{x - x_0}{\varphi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\omega'(t_0)}$



下面证明: Σ 上过点 M 的任何曲线在该点的切线都在同一平面上. 此平面称为 Σ 在该点的切平面.

证: $\because \Gamma: x = \varphi(t), y = \psi(t), z = \omega(t)$ 在 Σ 上,

$$\therefore F(\varphi(t), \psi(t), \omega(t)) \equiv 0$$

两边在 $t = t_0$ 处求导, 注意 $t = t_0$ 对应点 M ,

得

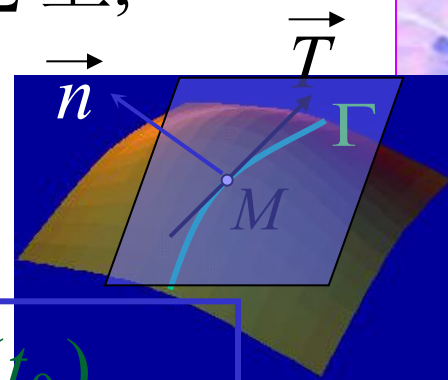
$$F_x(x_0, y_0, z_0) \varphi'(t_0) + F_y(x_0, y_0, z_0) \psi'(t_0) + F_z(x_0, y_0, z_0) \omega'(t_0) = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} \text{令 } \vec{T} = (\varphi'(t_0), \psi'(t_0), \omega'(t_0)) \end{array} \right.$$

$$\left| \begin{array}{l} \vec{n} = (F_x(x_0, y_0, z_0), F_y(x_0, y_0, z_0), F_z(x_0, y_0, z_0)) \end{array} \right.$$

切向量 $\vec{T} \perp \vec{n}$

由于曲线 Γ 的任意性, 表明这些切线都在以 $\vec{n}$ 为法向量的平面上, 从而切平面存在.



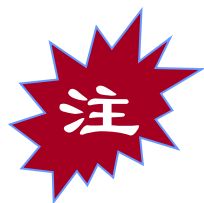
∴ 切平面方程：

$$F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) \\ + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0 \quad (3)$$

过 M 以切平面的法向量为方向向量的直线
— 称为曲面在点 M 的法线：

法线方程：

$$\frac{x - x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$$



特别, $\Sigma : z = f(x, y)$

$$\text{令 } F(x, y, z) = f(x, y) - z$$

$$\vec{n} = \{f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1\} // \{-f_x(x_0, y_0), -f_y(x_0, y_0), 1\}$$

切平面：

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0 \quad (4)$$

法线：

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}$$

复习3：曲线弧由直角坐标方程给出：

$$y = f(x) \quad (a \leq x \leq b)$$

弧长元素公式(弧微分公式)：

$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} \\ &= \sqrt{1 + y'^2} dx \end{aligned}$$

因此所求弧长

$$\begin{aligned} s &= \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx \\ &= \int_a^b \sqrt{1 + f'^2(x)} dx \end{aligned}$$

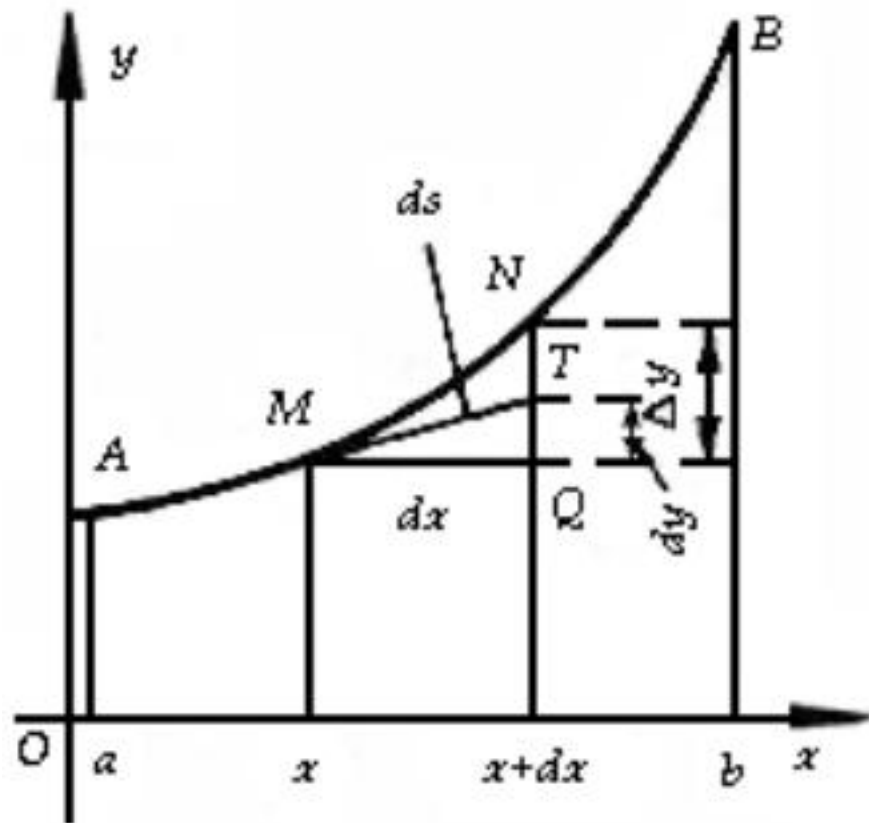


图 7-16

二、曲面的面积—二重积分在几何上的应用

问题提出：设曲面 $S : z = f(x, y) \quad (x, y) \in D$

D —— 曲面在 xoy 平面上的投影区域

设 $f(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数

(曲面 $z = f(x, y)$ 称之“光滑曲面”)

求：曲面 S 的面积 A

分析：曲面分细，每一小块上取一点 M ，求点 M 处切平面，“以平代曲”，再求和取极限，用微元法

第一步：写面积微元，第二步：无限求和

解 (1)无限细分区域 D

考虑:任意小区域 $d\sigma_{xy}$ (也表示小区域的面积)

$$\forall p(x, y) \in d\sigma_{xy} \rightarrow S : M(x, y, f(x, y)),$$

过 M 作曲面 S 的切平面,过 $d\sigma_{xy}$ 的边界作母线

平行 z 轴的柱面,截下 S 上一块小曲面 ΔS

切平面上截下一小块平面 dS



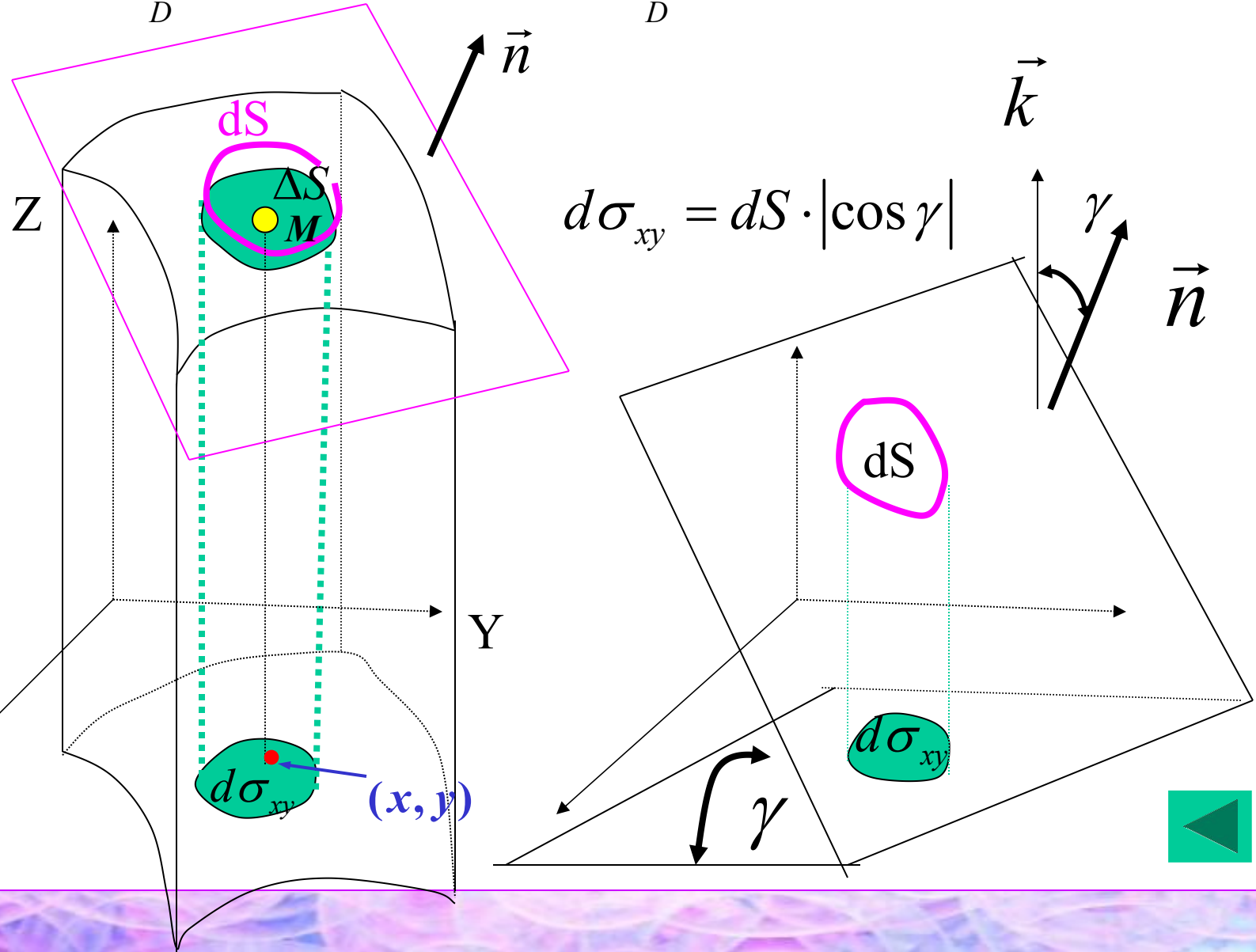
$\Delta S \approx dS$ (dS 在 xoy 平面上的投影均是 $d\sigma_{xy}$)

设 $\vec{n}$ 与 oz 轴的夹角为 $\gamma \Rightarrow d\sigma_{xy} = dS \cdot |\cos \gamma|$

$$\vec{n} = \{-f_x, -f_y, +1\} \quad |\cos \gamma| = \frac{\left| \frac{\vec{n} \cdot \vec{k}}{\|\vec{n}\| \|\vec{k}\|} \right|}{1} = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}}$$

$$dS = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy} \quad \text{-- 面积元素 (类似于弧微分公式)}$$

$$(2) : A = \iint_D \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} d\sigma_{xy} = \iint_D \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1} dx dy$$



同理可得

2. 设曲面的方程为: $x = g(y, z)$

曲面面积公式为: $A = \iint_{D_{yz}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dydz;$

3. 设曲面的方程为: $y = h(z, x)$

曲面面积公式为: $A = \iint_{D_{zx}} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2} dzdx.$

例1 证明半径为 a 的球面面积为 $S = 4\pi a^2$

解 取球心在原点

上半球面方程 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($= f(x, y)$)

$$z'_x = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} \quad z'_y = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$$

用极坐标

由公式 $\frac{A}{2} = \iint_D \frac{a}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} d\sigma$ = 广义积分

$A = 4\pi a^2$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \frac{ar}{\sqrt{a^2 - r^2}} dr = 2\pi a [-\sqrt{a^2 - r^2}]_0^a = 2\pi a^2$$

例2 求圆锥 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在圆柱体 $x^2 + y^2 \leq x$ 内那一部分的面积.

解 据曲面面积公式, $S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y,$

其中 D 是 $x^2 + y^2 \leq x$, 即 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 \leq \frac{1}{4}$, 曲面方程是 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$. 故 $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}},$

$$\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{2}, \quad S = \iint_D \sqrt{2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{2}}{4} \pi.$$

例3 求由 $S_1 : 2z = x^2 + y^2$, $S_2 : z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$ 围成的立体的整个表面积.

解 求 $\begin{cases} 2z = x^2 + y^2 \\ z = \sqrt{3 - x^2 - y^2} \end{cases}$ 在 xoy 平面上的投影曲线

$$z = \sqrt{3 - 2z} \Rightarrow z^2 + 2z - 3 = 0 \quad (z - 1)(z + 3) = 0$$

$$\text{得: } z = 1, z = -3(\text{舍去!}) \Rightarrow x^2 + y^2 = 2$$

$$\text{对 } S_1: z_x = x, z_y = y \quad \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$$

$$\text{对 } S_2: z_x = \frac{-x}{\sqrt{3 - x^2 - y^2}}, z_y = \frac{-y}{\sqrt{3 - x^2 - y^2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3 - x^2 - y^2}}$$

$$A_2 = \iint_D \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3-x^2-y^2}} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{3}\rho}{\sqrt{3-\rho^2}} d\rho$$

$$= \sqrt{3} \cdot 2\pi \int_0^{\sqrt{2}} \frac{1}{2} \frac{d(\rho^2)}{\sqrt{3-\rho^2}} = 2\sqrt{3}\pi [-\sqrt{3-\rho^2}]_0^{\sqrt{2}}$$

$$= 2\sqrt{3}\pi(\sqrt{3}-1) = 2\pi(3-\sqrt{3})$$

$$A_1 = \iint_D \sqrt{1+x^2+y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1+\rho^2} \rho d\rho$$

$$= 2\pi \left[\frac{1}{3} (1+\rho^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{3} (3^{\frac{3}{2}} - 1) = 2\pi \left(\sqrt{3} - \frac{1}{3} \right)$$

$$A = A_1 + A_2 = 2\pi \left[3 - \sqrt{3} + \sqrt{3} - \frac{1}{3} \right] = \frac{16\pi}{3}$$

三、二重积分在力学中的应用

—求质心、转动惯量、引力

1. 求质心

有限个质点的质点系的质心位置求法：

由力学：若 xoy 面上有 n 个质点，位于 $A_i(x_i, y_i)$ 处，
质量 $m_i (i = 1, 2 \cdots n)$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{M_y}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i x_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad \bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i y_i}{\sum_{i=1}^n m_i} \quad (\bar{x}, \bar{y}) \text{ 是质心坐标}$$

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\mu(x, y)$ ，假定 $\mu(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片的质心

$$\text{由元素法 } \bar{x} = \frac{\iint_D x\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y\mu(x, y)d\sigma}{\iint_D \mu(x, y)d\sigma}.$$

当薄片是均匀的，质心称为**形心**.

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x d\sigma, \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y d\sigma. \quad \text{其中 } A = \iint_D d\sigma$$

设物体占有空间域 Ω , 有连续密度函数 $\mu(x, y, z)$, 则采用 “大化小, 常代变, 近似和, 取极限” 可导出其质心公式, 即:

将 Ω 分成 n 小块, 在第 k 块上任取一点 (ξ_k, η_k, ζ_k) , 将第 k 块看作质量集中于点 (ξ_k, η_k, ζ_k) 的质点, 此质点系的质心坐标就近似该物体的质心坐标. 例如,

$$\bar{x} \approx \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}{\sum_{k=1}^n \mu(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta v_k}$$

令各小区域的最大直径 $\lambda \rightarrow 0$, 即得

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x \mu(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz}$$

同理可得 $\bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y \mu(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz}$

$$\bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z \mu(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \mu(x, y, z) dx dy dz}$$

当 $\mu(x, y, z) \equiv \text{常数}$ 时, 则得形心坐标:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\iiint_{\Omega} x \, dx \, dy \, dz}{V}, & \bar{y} &= \frac{\iiint_{\Omega} y \, dx \, dy \, dz}{V}, \\ \bar{z} &= \frac{\iiint_{\Omega} z \, dx \, dy \, dz}{V} \quad \left(V = \iiint_{\Omega} dx \, dy \, dz \text{ 为 } \Omega \text{ 的体积} \right)\end{aligned}$$

例4 求位于两圆 $r = 2 \sin \theta, r = 4 \sin \theta$ 之间的
均匀薄板的形心 .

解 $\because D$ 关于 y 轴 对 称 $\therefore \bar{x} = 0$

$A = \pi \cdot 4 - \pi \cdot 1 = 3\pi$, 设 面 密 度 为 μ

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{\cancel{\mu} A} \iint_D \cancel{\mu} y dx dy = \frac{1}{A} \int_0^\pi d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} \rho^2 \sin\theta d\rho \\ &= \frac{1}{A} \int_0^\pi \frac{\sin\theta}{3} [\rho^3]_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} d\theta = \frac{1}{A} \int_0^\pi \frac{56}{3} \sin^4\theta d\theta \\ &= \frac{7}{3}\end{aligned}$$

形 心 $(0, \frac{7}{3})$

例5 求密度均匀的上半椭球体的质心.

解 设椭球体由 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0$ 表示. 借助对

称性知道 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$. 又由 μ 为常数, 所以

$$\bar{z} = \frac{\iiint_V z \, dV}{\iiint_V dV} = \frac{\iiint_V z \, dx dy dz}{\frac{2}{3}\pi abc}.$$

由

$$\iiint_V z \, dx dy dz = \frac{\pi}{4} abc^2,$$

故得

$$\bar{z} = \frac{\pi}{4} abc^2 \bigg/ \frac{2\pi}{3} abc = \frac{3c}{8},$$

即求得上半椭球体的质心坐标为 $(0, 0, \frac{3c}{8})$.

2. 求转动惯量

有限个质点的质点系的转动惯量:

设 xoy 平面上有 n 个质点, 位于坐标为 $A_i(x_i, y_i)$ 处,

质量 m_i ($i = 1, 2 \cdots n$) ^{由力学} $\Rightarrow$

质点系关于 x 轴及 y 轴的转动惯量分别为

$$I_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2 \quad I_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2$$

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\mu(x, y)$ ，假定 $\mu(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片对于 x 轴和 y 轴的转动惯量为

薄片对于 x 轴的转动惯量

$$I_x = \iint_D y^2 \mu(x, y) d\sigma,$$

薄片对于 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iint_D x^2 \mu(x, y) d\sigma.$$

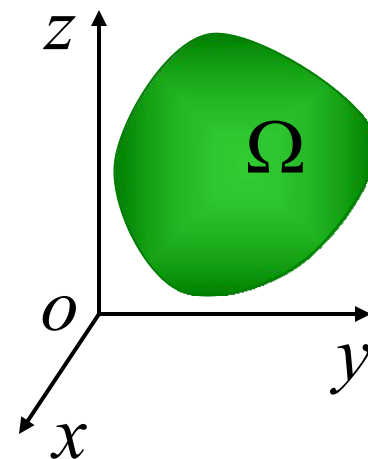
设物体占有空间区域 Ω , 有连续分布的密度函数 $\mu(x, y, z)$. 该物体位于 (x, y, z) 处的微元

对 z 轴的转动惯量为

$$dI_z = (x^2 + y^2)\mu(x, y, z)dv$$

因此物体 对 z 轴 的转动惯量:

$$I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)\mu(x, y, z)dx dy dz$$



类似可得:

对 x 轴的转动惯量

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dx dy dz$$

对 y 轴的转动惯量

$$I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \mu(x, y, z) dx dy dz$$

对原点的转动惯量

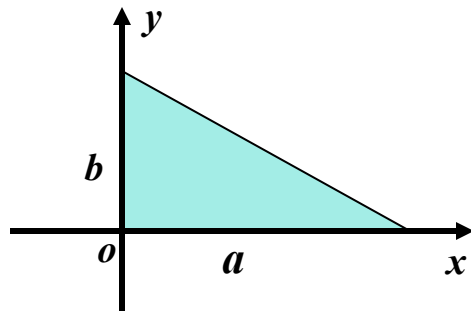
$$I_o = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \mu(x, y, z) dx dy dz$$

例 6 设一均匀的直角三角形薄板，两直角边长分别为 a 、 b ，求这三角形对其中任一直角边的转动惯量.

解 设三角形的两直角边分别在 x 轴和 y 轴上，如图

对 y 轴的转动惯量为

$$I_y = \mu \iint_D x^2 dx dy,$$



$$= \mu \int_0^b dy \int_0^{a(1-\frac{y}{b})} x^2 dx = \frac{1}{12} a^3 b \mu.$$

同理：对 x 轴的转动惯量为

$$I_x = \mu \iint_D y^2 dx dy = \frac{1}{12} ab^3 \mu.$$

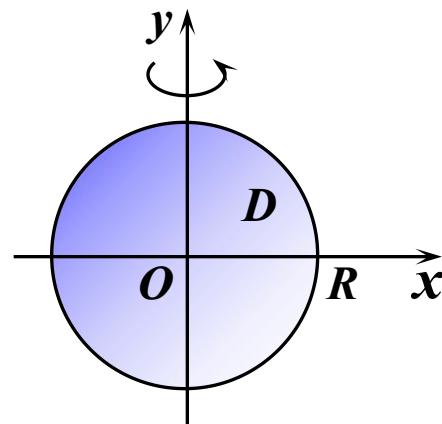
例7 求均匀圆盘 D 对其直径的转动惯量.

解 设圆盘 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$,

密度为 μ , 求对于 y 轴的转

动惯量. 由于 D 内任一点

(x, y) 与 y 轴的距离为 $|x|$, 故



$$\begin{aligned} J &= \iint_D \mu x^2 d\sigma = \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R (\rho \cos \theta)^2 \cdot \rho d\rho \\ &= \mu \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \cdot \int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{\mu \pi R^4}{4} = \frac{1}{4} m R^2, \end{aligned}$$

其中 m 为圆盘的质量.

例8 求密度均匀的圆环 D 对于垂直于圆环面中心轴的转动惯量.

解 设圆环 D 为

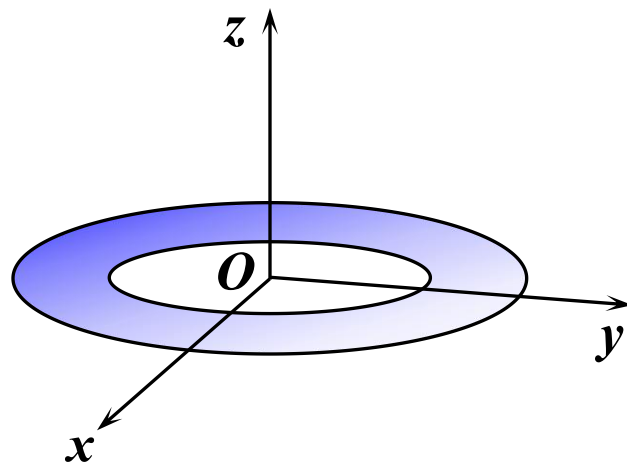
$$R_1^2 \leq x^2 + y^2 \leq R_2^2,$$

密度为 μ , 则 D 中任一点

(x, y) 与 z 轴的距离平方 为 $x^2 + y^2$. 于是转动惯量为

$$\begin{aligned} J &= \iint_D \mu \cdot (x^2 + y^2) d\sigma = \mu \int_0^{2\pi} d\theta \int_{R_1}^{R_2} \rho^3 d\rho \\ &= \frac{\pi\mu}{2} (R_2^4 - R_1^4) = \frac{m}{2} (R_2^2 + R_1^2), \end{aligned}$$

其中 $m = \mu(\pi R_2^2 - \pi R_1^2)$ 为圆环的质量.



3. 物体的引力

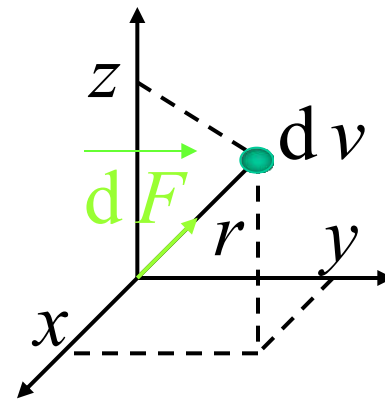
设物体占有空间区域 Ω , 其密度函数 $\mu(x, y, z)$ 连续, 物体对位于原点的单位质量质点的引力 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$ 利用元素法, 引力元素在三坐标轴上的投影分别为

$$dF_x = G \frac{\mu(x, y, z)x}{r^3} dv$$

$$dF_y = G \frac{\mu(x, y, z)y}{r^3} dv$$

$$dF_z = G \frac{\mu(x, y, z)z}{r^3} dv$$

在 Ω 上积分即得各引力分量:



$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

G 为引力常数

$$F_x = G \iiint_{\Omega} \frac{\mu(x, y, z)x}{r^3} dv, \quad F_y = G \iiint_{\Omega} \frac{\mu(x, y, z)y}{r^3} dv,$$

$$F_z = G \iiint_{\Omega} \frac{\mu(x, y, z)z}{r^3} dv$$

平面薄片对质点的引力

对 xoy 面上的平面薄片 D , 它对原点处的单位质量质点的引力分量为

$$F_x = G \iint_D \frac{\mu(x, y)x}{r^3} d\sigma, \quad F_y = G \iint_D \frac{\mu(x, y)y}{r^3} d\sigma$$

$$(r = \sqrt{x^2 + y^2})$$

3. 平面薄片对质点的引力

设有一平面薄片占有 xoy 面上的区域 D , 面密度 $\mu = \rho(x, y)$ (在 D 上连续), 求薄片 D 对位于 z 轴上点 $M_0(0, 0, a)$ 处的单位质量质点的引力

解 采用元素法.

在 D 上任取一直径很小的区域 $d\sigma$,

任取一点 $(x, y) \in d\sigma$

$dm = \mu(x, y)d\sigma$ dm 集中在 (x, y) 上.

由质点间的引力公式可得出 $\overrightarrow{dF}$ 元素

$$\overrightarrow{dF} = \{dF_x, dF_y, dF_z\} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + a^2}$$

$$\overrightarrow{dF} = \{dF_x, dF_y, dF_z\} = G \frac{\mu(x, y) d\sigma}{r^2} \left\{ \frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{0-a}{r} \right\}$$

$$F_x = \iint_D dF_x = G \iint_D \frac{\mu(x, y) x}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma$$

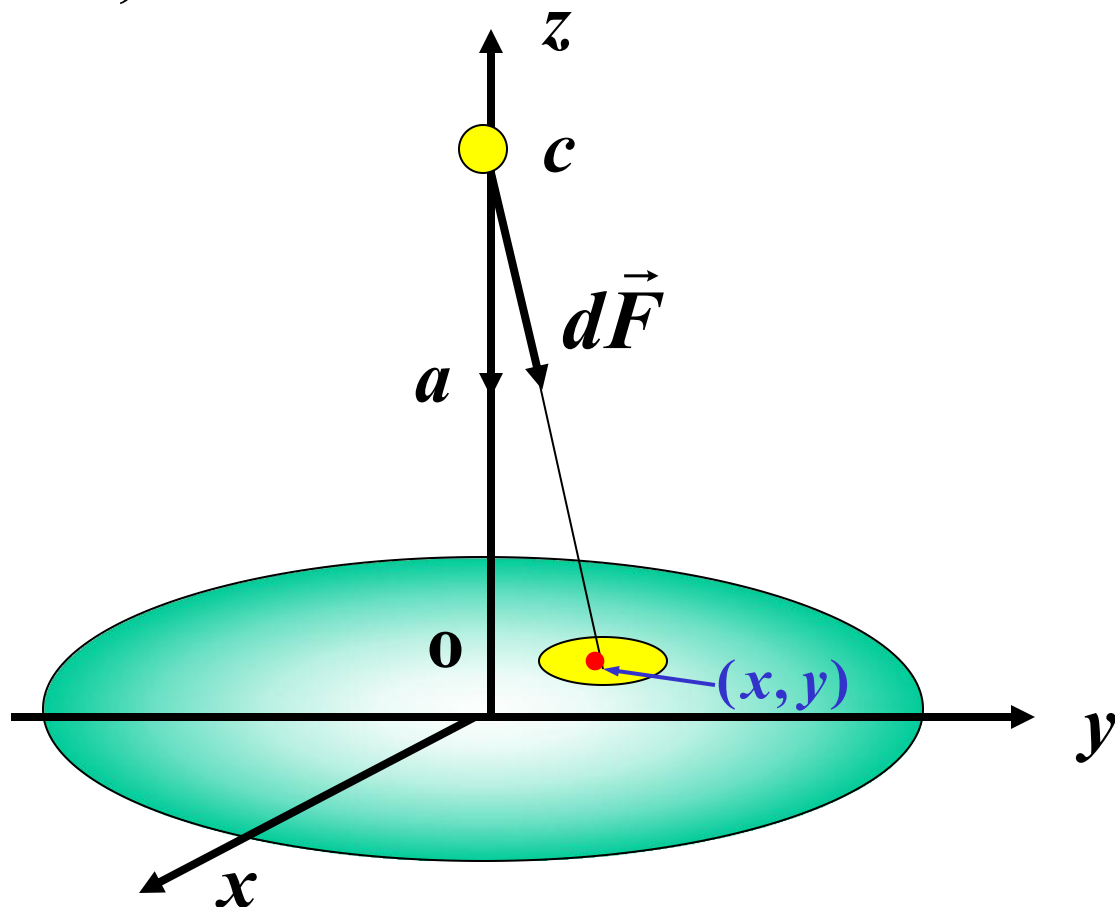
$$F_y = \iint_D dF_y = G \iint_D \frac{\mu(x, y) y}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma$$

$$F_z = \iint_D dF_z = -G \iint_D \frac{\mu(x, y) a}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} d\sigma$$

$$\overrightarrow{F} = \{F_x, F_y, F_z\}$$

$$= G \left\{ \iint_D \frac{\mu(x, y) x d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}, \iint_D \frac{\mu(x, y) y d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}, -\iint_D \frac{\mu(x, y) a d\sigma}{(x^2 + y^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \right\}$$

例9 有一质量均匀分布的圆片,面密度为 μ ,
在过圆心且垂直圆片的轴线上有单位质点
 c ,距离为 a ,求圆片对点 c 的引力.



解 由对称性知, $F_x = 0, F_y = 0, \vec{F} = F_z \vec{k}$

$$dF_z = -\frac{G\mu d\sigma}{a^2 + x^2 + y^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2 + y^2}}$$

$$F_z = \iint_D dF_z = \iint_D -\frac{G\mu d\sigma}{a^2 + x^2 + y^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2 + y^2}}$$

$$F_z = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R G\mu a \cdot \frac{\rho}{(a^2 + \rho^2)^{3/2}} d\rho = \left[-2G\pi\mu a \frac{-1}{\sqrt{a^2 + \rho^2}} \right]_0^R$$

$$= -2G\pi\mu a \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{\sqrt{a^2 + R^2}} \right] = 2G\pi\mu \left[\frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}} - 1 \right]$$

小结

几何应用：曲面的面积

物理应用：质心、转动惯量、
对质点的引力

（注意审题，熟悉相关物理知识）